

transformações lineares e matriz padrão

transformação linear

- uma transformação $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é **linear** quando preserva soma e multiplicação por escalar. as duas propriedades podem ser escritas separadas ou em uma só:

$$T(\vec{u} + \vec{v}) = T(\vec{u}) + T(\vec{v}) \qquad T(c\vec{u}) = cT(\vec{u})$$

$$T(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v})$$

- uma consequência imediata é que toda transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo:

$$T(\vec{0}) = \vec{0}$$

- isso dá um **teste rápido**: se aparecer termo constante, como em $T(x, y) = (x + 1, y)$, então $T(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$ e a transformação **não é linear**. ela é *afim* — somar uma constante quebra a aditividade.

matriz padrão

- toda transformação linear é uma transformação matricial. a matriz associada se monta aplicando T aos vetores da base padrão, e os resultados formam as **colunas**:

$$A = \left[\begin{array}{c|c} T(1, 0) & T(0, 1) \\ \hline \end{array} \right] \qquad T(x, y) = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

obs: as imagens da base padrão formam as colunas da matriz, nunca as linhas. essa troca é uma das afirmativas falsas mais frequentes do tema.

exemplo resolvido

- seja $T(x, y) = (4x - y, x + 2y)$.
- é linear? cada saída é combinação linear das entradas, sem termo constante — sim. conferindo: $T(0, 0) = (0, 0)$.
- matriz padrão:

$$T(1, 0) = (4, 1) \qquad T(0, 1) = (-1, 2) \qquad \Rightarrow \qquad A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- conferindo o produto:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x - y \\ x + 2y \end{bmatrix} \checkmark$$

- determinante: $\det(A) = 4(2) - (-1)(1) = 9 \neq 0$, logo a matriz é invertível e a transformação admite inversa.

determinante e inversa de uma 2×2

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- se $\det = 0$, a inversa **não existe**: a transformação colapsa o plano numa reta ou num ponto.

obs: na inversa, os elementos da diagonal trocam de posição entre si e os da antidiagonal trocam de sinal. e cuidado com o sinal em $ad - bc$ quando alguma entrada é negativa.

#módulo3

#revisão

#matemática